



CASOS DE USO

Tabla de contenidos

1	Permitir la comunicación del Arduino nano - Can – Rasberry pi 5	...1
2	Permitir la comunicación por SSH para tele operación	...2
3	Permitir la locomoción para HOME	...3
4	Permitir la locomoción para levantarse	...4
5	Permitir marcha estática	...5
6	Permitir la locomoción para moverse	...6
7	Permitir interacción entre la visualización y simulación	...7
8	Permitir interacción entre la visualización y robot físico	...8

1. Permitir la comunicación del esp32/nano - Can – Rasberry pi 5

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir la comunicación del Arduino nano - Can – Rasberry pi 5.	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		15 abril 2024
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	Arudino nano - Modulo CAM msp 2515 – Rasberry pi 4, usuario
Propuse	Establecer la comunicación desde una Raspberry Pi 4 a través de los módulos CAM MSP2515 hacia los Arduino Nano con el propósito de enviar información sobre los grados a múltiples servomotores y recibir datos de los servomotores Dynamixel AX-12+
Summarize	Se debe establecer una comunicación de la Raspberry pi 4 con los Arduino nano. La Raspberry pi 4 deberá enviar y recibir datos mediante el protocolo CAN
Type	

Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. La Raspberry pi 4 enviará información a todos los motores Dynamixel, mediante el protocolo CAN 3. Los servos dynamixer envian retroalimentación de la posición actual. Los datos se enviarán por medio del protocolo CAN	2. Los dynamixer deben desplazarse a la posición deseada. 4. Se debe poder obtener toda la información de todos los dynamixer conectados desde la raspberry pi 4

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
1. Fallo en la comunicación entre la Raspberry pi 4 y los actuadores

2. La Raspberry pi 4 tratara de obtener conexión nuevamente
3. Si la conexión vuelve a fallar. Se enviará un mensaje de falla

2. Permitir la comunicación por SSH para tele operación

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: 000
Title: CASO DE USO Permitir la comunicación por SSH para tele operación	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		15 abril 2024
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	Raspberry pi 4 – Operator
Propuse	Habilitar la comunicación por SSH y permitir la tele operación desde un PC a una Raspberry Pi 4 para controlar el robot mediante comunicación inalámbrica
Summarize	El operador se conectará mediante la comunicación SSH hacia el robot, para el envío de comandos
Type	

Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El operador iniciará la comunicación con la Raspberry pi 4 por medio de comunicación SSH	2. La Raspberry pi 4 realizará un mensaje de retroalimentación de la comunicación requiriendo las credenciales
3. El operador asigna las credenciales solicitadas correctamente	4. La Raspberry pi 4 deberá aceptar las credenciales y entrar a la base del sistema
5. El operador enviara comandos remotos desde la comunicación SSH	6. El robot debe responder a los comandos hechos por el operador

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
1. El operador iniciará comunicación SSH con la Raspberry pi 4

2. La Raspberry pi 4 enviará un mensaje que no conoce la comunicación SSH
3. El operador debe instalar la comunicación SSH en la Raspberry pi 4
4. El operador enviará las credenciales una vez aceptadas la comunicación
5. La Raspberry pi 4 enviará un mensaje de credenciales incorrectas y cerrará la comunicación

3. Permitir la locomoción para HOME

	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir la locomoción para HOME	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	DYNAMIXER ax-12+, Arduino nano, Raspberry pi 4, IMU, Usuario
Propose	La Raspberry pi 4 podrá enviar comandos para la posición del robot. Este comando tendrá información de los ángulos que corresponden a una posición. Los Arduino nano traducirán y enviarán la información a los motores
Summarize	El usuario puede enviar el comando para la posición inicial del robot
Type	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario en la terminal envía el comando para HOME	3. En terminal de raspberry pi 5 se imprime el comando que se enviará al Arduino nano
2. Desde la Raspberry pi 5 recibe el comando enviado por el usuario para la locomoción a HOME	6. El módulo CAM recibirá la información de la locomoción a HOME y la orientación. Lo transmitirá como protocolo CAN los valores asignados
4. El comando de la locomoción HOME se envía a través de un Arduino NANO que funcionara como transductor de la información	8. Los motores Dynamixel se desplazarán hacia los ángulos asignados del comando locomoción HOME
5. El sensor IMU enviará la orientación del robot por medio del módulo CAM	10. Se visualizará los ángulos alcanzados por los motores Dynamixel

7. Los Arduinos NANO asignados a cada pata del perro robótico recibirán los valores con sus respectivas ID para el movimiento de la pata 9. Los motores Dynamixel enviarán retroalimentación de los ángulos que han alcanzado	
---	--

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
1. En el caso de la falla de comunicación de los Dynamixel ax-12+, el terminal de Ubuntu 22.04 mostrará un mensaje de “FALLO DE ANGULO” 3. En el caso de la recolecta de datos dentro de una singularidad, el terminal de Ubuntu deberá responder con ERROR EN LA ORIENTACION 5. En caso de un error en el envío de datos desde la Raspberry pi 4 hasta el Arduino nano y los motores, el robot no tendrá ningún movimiento encendiendo un LED ROJO para indicar pérdida de información

4. Permitir la locomoción para levantarse

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	<u>Rev.:</u> <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir la locomoción para levantarse	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	DYNAMIXER ax-12+, Arduino nano, Raspberry pi 4, IMU, usuario
Propose	El usuario podrá enviar comandos para el levantamiento del robot. La Raspberry pi 4 enviará el comando mediante el protocolo CAN, este mensaje llegará a los Arduino nano para su transducción y finalmente los motores se moverán a la posición deseada

Summarize	El usuario podrá enviar el comando levantarse al robot
Type	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. EL usuario escribe en la terminal el comando para levantarse. 3. En el Arduino transductor recibe los valores correspondientes del comando y lo envía al módulo CAN 4. El IMU enviara la orientación actual del robot, enviándolo al Arduino transductor al módulo CAN 5. Los Arduinos de cada pata del robot recibirán la informacion del módulo CAN 6. Los motores Dynamixel se moverán al punto de destino del comando y retroalimentarán su posición 7. Los Arduinos toman los ángulos enviados por los motores y se enviaran por el módulo CAN	2. En terminal de raspberry pi 4 se verifica el comando para los ángulos correspondientes e imprime los valores en la terminal 8. La Raspberry pi 4 verificara los ángulos correspondientes si estos son iguales a los ángulos del comando levantarse 9. La Raspberry pi 4 mostrara en la terminal los ángulos alcanzados por los motores

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
1. Mostrar en terminal un mensaje de error que muestre que articulación o articulaciones está teniendo fallas en él recibimiento de datos 2. En la verificación de la retroalimentación de los ángulos, si estos no son compatibles al comando, enviar mensaje de error 3. Si los angulos del comando no son recibidos correctamente y se desvían de la trayectoria, vuelva a HOME

5. Permitir locomoción para marcha estática

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir locomoción para marcha estática	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date

001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	DYNAMIXER ax-12+, Arduino nano, Raspberry pi 4, IMU
Propose	Permitir que los actores, Dynamixel ax-12+, Arduino nano, Raspberry PI 5, IMU, se coordinan entre sí para asegurar una MARCHA ESTATICA del robot. En el microcontrolador o cerebro como una Raspberry PI 5 tendrá una opción de MARCHA donde este enviará los ángulos correspondientes al Arduino nano para coordinar los motores Dynamixel ax-12+
Summarize	El usuario podrá enviar comando de marcha estatica al robot
Type	

Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
- Los Dynamixel enviarán al Arduino nano los ángulos de los motores cuando está en posición LEVANTADA - Desde el Arduino nano recibirá los datos de la orientación del IMU donde se enviará una verificación de la posición LEVANTADA del robot - El usuario podrá enviar el comando MARCHA ESTATICA - La Raspberry pi 4 enviará los ángulos contenidos en el comando por medio del protocolo CAN - Los motores Dynamixel darán retroalimentación de los ángulos	- La Raspberry PI 4 recibirá los datos enviados y los visualizará en la terminal - Los datos enviados por el sensor IMU serán recibidos - Los Dynamixel AX-12+ recibirán los datos y se ejecutara la secuencia de ángulos enviados - La Raspberry PI 4 al recibir la secuencia de ángulos, los visualizará

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
- En el caso de la falla de comunicación de los Dynamixel ax-12+, el terminal de Ubuntu 22.04 mostrara un mensaje de "FALLO DE ANGULO" - En el caso de la recolecta de datos dentro de una singularidad, el terminal de Ubuntu deberá responder con ERROR EN LA ORIENTACION - En caso de error en la comunicación entre la Raspberry pi 4 y el Arduino nano, el robot no tendra ningun movimiento y encendera una luz LED ROJA de alerta fallo comunicacion

6. Permitir la locomoción para moverse

	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir la locomoción para moverse	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	DYNAMIXER ax-12+, Arduino nano, Raspberry pi 4, IMU, usuario
Propuse	Permitir que los actores, Dynamixel ax-12+, Arduino nano, Raspberry PI 4, IMU, se coordinan entre sí para asegurar una MOVIMIENTO del robot. En el microcontrolador o cerebro como una Raspberry PI 4 tendrá una opción de MOVIMIENTO donde este enviará los ángulos correspondientes al Arduino nano para coordinar los motores Dynamixel ax-12+ dando una marcha, con ayuda de la retroalimentación de los motores Dynamixel ax-12+ y el sensor IMU se pueda obtener una verificación del comportamiento del robot
Summarize	
Type	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
- Los Dynamixel enviarán al Arduino nano los ángulos de los motores cuando está en posición LEVANTADA - El Arduino nano recibirá los datos de la orientación del IMU. - La Raspberry pi 4 enviara el comando de MOVIMIENTO a los Arduino nano mediante el protocolo CAN	- La Raspberry PI 4 recibirá los datos enviados y los visualizará - Los datos enviados por el sensor IMU serán recibidos por la Raspberry pi 4 donde se visualizarán y verificará la posición del robot - Los Dynamixel AX-12+ recibirán los datos y se ejecutara la secuencia de ángulos enviados

7. Los motores Dynamixel ax-12+ enviarán retroalimentación de los ángulos mediante el protocolo CAN	8. La Raspberry PI 4 imprimirá los valores de los ángulos obtenidos
---	---

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema
1. En caso de no recibimiento de los ángulos de los motores, se enviará un mensaje de error en la terminal ERROR DE ANGULOS 3. En caso de singularidad recibida por el sensor IMU, se enviará un mensaje de ERROR DE ORIENTACION 5. En caso del robot no tenga ningún movimiento, se enviará un mensaje de error de comunicación mediante un LED ROJO

7. Permitir interacción entre la visualización y simulación

 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: 000
Title: CASO DE USO Permitir interacción entre la visualización y simulación	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	ROS, GAZEBO, RVIZ, usuario
Propuse	Con las herramientas de ROS, la visualización (RVIZ) y su simulación (GAZEBO). Se debe ejecutar el robot, donde los movimientos de la visualización se vean representados en la simulación
Summarize	El usuario interactúe con la visualización del robot, donde pueda percibir su intervención en la simulación
Type	

Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ejecutara el sistema de visualización del robot RVIZ	4. El sistema de simulación GAZEBO ejecutará los mismos movimientos de la visualización RVIZ
2. El usuario ejecutara el sistema de simulación GAZEBO	6. El sistema de simulación ejecutará el comando proporcionado
3. El usuario operará el robot en la visualización de RVIZ	7. Los ángulos enviados serán visualizados en una terminal de Ubuntu
5. El usuario enviara comandos a la visualización RVIZ	

Curso alternativo de los eventos	
Respuesta del sistema	
4. Si no existe una comunicación entre los nodos de RVIZ y GAZEBO, se enviará un mensaje de error en el terminal	
5. En caso de la visualización no reciba los comandos. Se enviará un mensaje de error sobre la comunicación	

8. Permitir interacción entre la visualización y robot físico

	Universidad Autónoma de Occidente DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA BIO-INSPIRADA BASADA EN UN CUADRÚPEDO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA	Rev.: <u>000</u>
Title: CASO DE USO Permitir interacción entre la visualización y robot físico	Document: CUR-001	Page: 1 de 1

Historic review			
Rev.	Change description	Author	Date
001	Document construction		
002	Structural Change		

GENERAL INFORMATION	
Actors	ROS, GAZEBO, RVIZ, Raspberry PI 4, Arduino nano, Dynamixel ax-12+, IMU, usuario
Propose	En la interacción entre visualización y el robot físico es la sincronización de del hardware con el software. Los comandos proporcionados para el movimiento en la simulación y visualización de ROS, se verán reflejados en el robot físico
Summarize	El usuario podrá percibir los movimientos de la visualización reflejados en el robot físico
Type	
Curso normal de los eventos	
Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ejecutara el nodo de visualización RVIZ	3. Se mostrará la visualización del robot en RVIZ
2. El usuario ejecutará el nodo de simulación GAZEBO	5. En la visualización del robot se moverá con las indicaciones del comando
4. El usuario ejecutará comandos para el movimiento del robot	6. En la simulación del robot se moverá con las indicaciones del comando
7. El comando se enviará por medio del protocolo CAN hacia los Arduino nano	9. El robot se moverá con las indicaciones del comando



8. Los Arduino nano enviarán por medio del protocolo CAN los ángulos	
--	--

Curso alternativo de los eventos
Respuesta del sistema